

ML을 활용한 붓꽃 분석

[이름] - 고등학교 생물 수행평가



탐구 데이터 분석

머신러닝을 활용한 생물 분류

데이터 세트

본 연구는 **붓꽃(Iris)** 데이터 세트 150개 샘플로 구성되어 있으며, 세 가지 품종의 생물학적 특성을 비교 분석합니다.

분석 방법

머신러닝 알고리즘으로 **의사결정나무(Decision Tree Classifier)**를 적용하여, 세포 길이 및 너비, 꽃잎 길이 및 너비를 주요 특성으로 설정했습니다.

주요 특성

연구에서 사용된 주요 특성은 꽃받침 길이, 꽃받침 너비, 꽃잎 길이, 꽃잎 너비로, 이들 데이터가 품종 분류에 핵심적인 역할을 합니다.



붓꽃 생물학적 특징

세토사, 버시칼라, 버지니카 비교

세토사

세토사는 평균 꽃잎 길이가 **1.46cm**로 가장 작으며, 뚜렷한 구분으로 쉽게 인식됩니다. 이 품종은 특히 작은 꽃잎이 특징입니다.

버시칼라

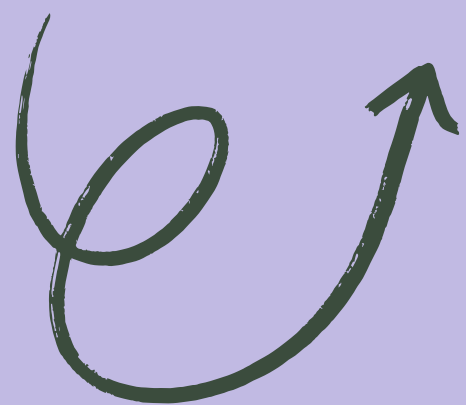
버시칼라는 평균 꽃잎 길이가 **4.26cm**로 중간 크기의 품종입니다. 이 품종은 세토사와 버지니카의 특징이 혼합되어 있습니다.

버지니카

버지니카는 평균 꽃잎 길이가 **5.55cm**로 가장 큰 대형 품종입니다. 이 품종은 꽃잎의 크기로 다른 두 품종과 쉽게 구분됩니다.



의사결정나 무 분류 규칙



01

분류 정확도

100% 정확도로 모든 품종 분류

02

주요 규칙

꽃잎 길이 2.45cm 이하 -> 세트사

03

보조 규칙

꽃잎 너비 1.75cm 이하 -> 버시칼라/버지니카

탐구 결론



데이터 기반 생물 탐구의 잠재력